

线性调节器和开关模式电源的基本概念

Henry J. Zhang

摘要

本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例进一步说明了开关稳压器的设计考虑因素。

简介

当今的电子系统设计需要越来越多的供电轨和供电解决方案,负载范围从备用电源的几mA到ASIC稳压器的100A以上不等。为目标应用选择合适的解决方案并满足指定的性能要求至关重要,如高效率、紧密印刷电路板(PCB)空间、准确的输出电压调节、快速瞬态响应、低解决方案成本等。对于许多可能没有强大电源技术背景的系统设计者来说,电源管理设计工作变得越来越频繁,越来越具有挑战性。

电源转换器从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。

本文重点关注非隔离电源应用,并介绍其操作和设计基础知识。

线性稳压器

线性稳压器的的工作原理

我们先来举个简单的例子。在嵌入式系统中,前端电源提供一个12V总线供电轨。而在系统板上,运算放大器需要3.3V供电电压。产生3.3V电压最简单的方式是对12V总线使用电阻分压器,如图1所示。效果好吗?答案通常是否定的。在不同的工作条件下,运算放大器的 V_{CC} 引脚电流可能有所不同。如果使用固定电阻分压器,IC V_{CC} 电压会随着负载的不同而不同。而且,12V总线输入可能调节不佳。同一系统中可能有多个其他负载共用12V供电轨。由于总线阻抗,12V总线电压随总线负载条件而变化。因此,电阻分压器无法向运算放大器提供经过调节的3.3V电压,来确保正常运行。因此,需要专用电压调节环路。如图2所示,反馈环路需要调节顶部电阻R1值,以便在 V_{CC} 上动态调节3.3V。

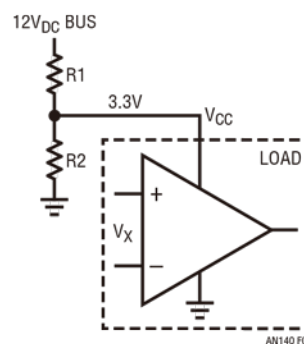


图1. 电阻分压器从12V总线输入生成3.3V_{DC}

所有注册商标和商标均属各自所有人所有。

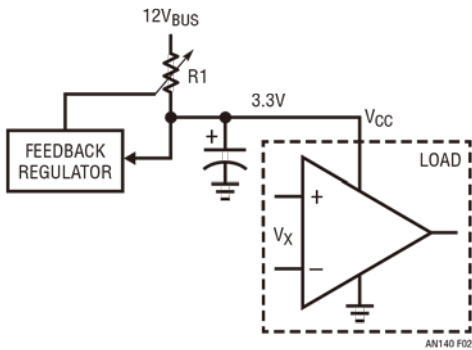


图2. 反馈环路调整串联电阻R1值以调节3.3V

使用线性稳压器可实现这种可变电阻，如图3所示。线性稳压器以线性模式操作双极性或场效应功率晶体管(FET)。因此，晶体管作为可变电阻与输出负载串联。为建立反馈环路，从概念上讲，误差放大器通过采样电阻网络 R_A 和 R_B 检测直流输出电压，然后将反馈电压 V_{FB} 与基准电压 V_{REF} 进行比较。误差放大器输出电压通过电流放大器驱动串联功率晶体管的基极。当输入 V_{BUS} 电压减小或负载电流增大时， V_{CC} 输出电压下降。反馈电压 V_{FB} 也下降。因此，反馈误差放大器和电流放大器产生更多的电流馈入晶体管Q1的基极。这就减少了压降 V_{CE} ，而恢复 V_{CC} 输出电压，使 V_{FB} 等于 V_{REF} 。而另一方面，如果 V_{CC} 输出电压增加，负反馈电路也会增加 V_{CE} ，确保精确调节3.3V输出。总而言之， V_O 的任何变化都会被线性稳压器晶体管的 V_{CE} 电压吸收。因此，输出电压 V_{CC} 始终保持恒定，并得到良好的调节。

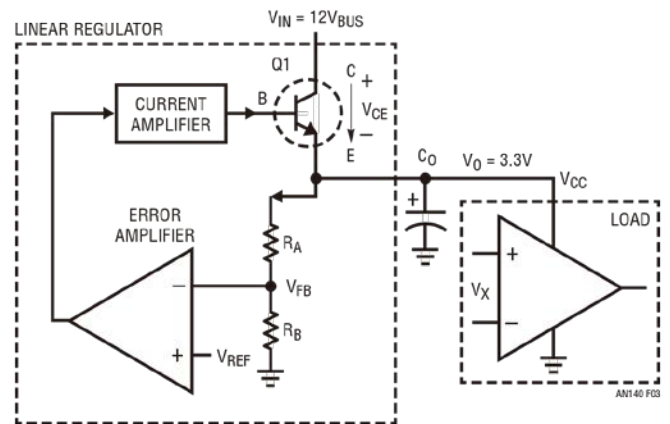


图3. 线性稳压器实现可变电阻以调节输出电压

为何使用线性稳压器？

很长一段时间以来，线性稳压器一直广泛应用于工业领域。在开关模式电源自20世纪60年代问世普及之前，线性稳压器始终是电源行业的基础元件。即便是今天，线性稳压器仍然广泛应用于各种应用领域。

除了使用简单，线性稳压器还具有其他性能优势。电源管理供应商开发了许多集成式线性稳压器。典型的集成式线性稳压器仅需 V_{IN} 、 V_{OUT} 、FB和可选GND引脚。图4显示了20多年前开发的典型3引脚线性稳压器LT1083。仅需1个输入电容、1个输出电容和2个反馈电阻即可设置输出电压。几乎任何电气工程师都可以使用这些简单的线性稳压器来设计电源。

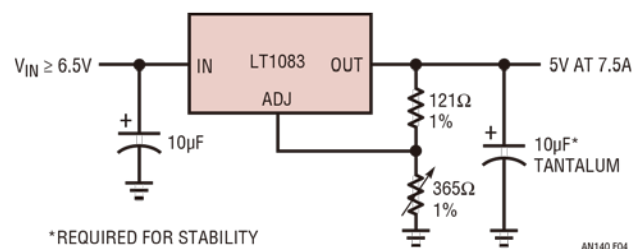


图4. 集成式线性稳压器示例：只有3个引脚的7.5A线性稳压器

一个缺点——线性稳压器非常耗电

使用线性稳压器的一个主要缺点是其串联晶体管Q1在线性模式下工作的功耗过高。如前所述,线性稳压器晶体管从概念上讲是一个可变电阻。由于所有负载电流都必须通过串联晶体管,其功耗为 $P_{\text{Loss}} = (V_{\text{IN}} - V_{\text{O}}) \cdot I_{\text{O}}$ 。在这种情况下,线性稳压器的效率可通过以下公式快速估算:

$$\eta_{\text{LR}} = \frac{P_{\text{OUTPUT}}}{P_{\text{OUTPUT}} + P_{\text{LOSS}}} = \frac{V_{\text{O}} \cdot I_{\text{O}}}{V_{\text{O}} \cdot I_{\text{O}} + (V_{\text{IN}} - V_{\text{O}}) \cdot I_{\text{O}}} = \frac{V_{\text{O}}}{V_{\text{IN}}} \quad (1)$$

因此,在图1的示例中,当输入为12V,输出为3.3V时,线性稳压器效率只有27.5%。在该例中,72.5%的输入功率被浪费,并在稳压器中产生热量。这意味着,晶体管必须具有散热能力,以便在最大 V_{IN} 和满负载的最坏情况下处理功耗和散热问题。因此,线性稳压器及其散热器的尺寸可能很大,特别是当 V_{O} 比 V_{IN} 小很多时。图5显示线性稳压器的最大效率与 $V_{\text{O}}/V_{\text{IN}}$ 比率成正比。

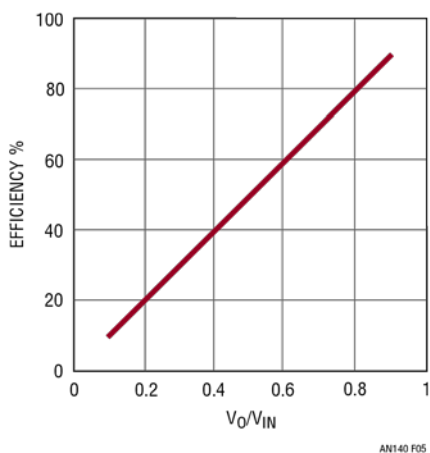


图5. 最大线性稳压器效率与 $V_{\text{O}}/V_{\text{IN}}$ 比率

另一方面,如果 V_{O} 接近 V_{IN} ,则线性稳压器的效率很高。但是,线性稳压器(LR)还有一个限制,即 V_{IN} 和 V_{O} 之间的最小电压差。LR中的晶体管必须在线性模式下工作。因此,双极性晶体管的集电极到发射极或FET的漏极到源极之间需要一

定程度的最小压降。如果 V_{O} 太接近 V_{IN} ,LR可能就无法调节输出电压。能够以低裕量($V_{\text{IN}} - V_{\text{O}}$)工作的线性稳压器称为低压差稳压器(LDO)。

很明显,线性稳压器或LDO只能提供降压DC/DC转换。在需要 V_{O} 电压比 V_{IN} 电压高,或需从正 V_{IN} 电压获得负 V_{O} 电压的应用中,线性稳压器显然不起作用。

均流线性稳压器实现高功率[8]

对于需要更多功率的应用,必须将稳压器单独安装在散热器上以便散热。在全表面贴装系统中,这种做法不可行,因此功耗限制(例如1W)会限制输出电流。遗憾的是,要直接并联线性稳压器来分散产生的热量并不容易。

用精密电流源替换图3所示的基准电压,能够直接并联线性稳压器以分散电流负载,由此分散IC上消散的热量。这样就能够高输出电流、全表面贴装应用中使用线性稳压器,在这些应用中,电路板上的任何一个点都只能消散有限的热量。

LT3080是首个可调线性稳压器,可并联使用以增加电流。如图6所示,其精密零TC 10 μA 内部电流源连接到运算放大器的非反相输入。通过使用外部单电压设置电阻 R_{SET} ,可将线性稳压器的输出电压从0V调节到($V_{\text{IN}} - V_{\text{DROPOUT}}$)。

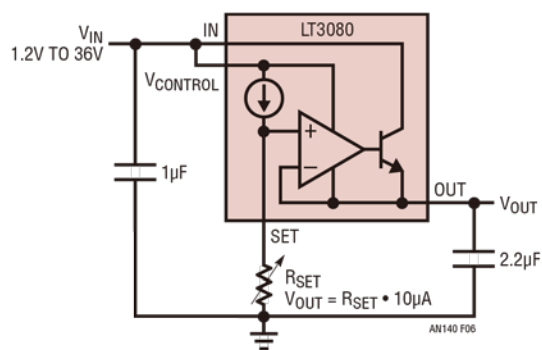


图6. 具有精密电流源基准的单电阻设置LDO LT3080

图7显示了并联LT3080实现均流有多简单。只需将LT3080的SET引脚连接在一起，两个稳压器的基准电压就相同。由于运算放大器经过精密调整，调整引脚和输出之间的失调电压小于2mV。在这种情况下，只需10mΩ镇流电阻（小型外部电阻和PCB走线电阻之和）即可平衡负载电流，且均流超过80%。还需要更多功率？并联5到10个设备也是合理的。

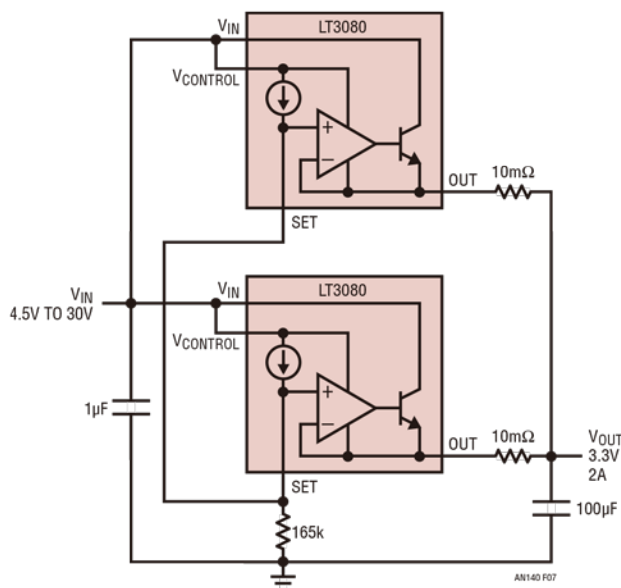


图7. 并联两个LT3080线性稳压器以增加输出电流

更适合使用线性稳压器的应用

在许多应用中, 线性稳压器或LDO可提供出色的开关电源解决方案, 包括:

1. **简单/低成本解决方案。**线性稳压器或LDO解决方案简单易用，特别适用于热应力不太重要的具有低输出电流的低功耗应用。无需使用外部电源电感。

- 2. 低噪声/低纹波应用。**对于噪声敏感型应用，如通信和射频器件，尽可能减少电源噪声非常重要。线性稳压器的输出电压纹波很低，因为不会频繁开关元件，但带宽很高。因此，几乎没有EMI问题。一些特殊的LDO（如ADI LT1761 LDO系列）在输出端的噪声电压低至 $20\mu\text{V}_{\text{RMS}}$ 。SMPS几乎无法达到这种低噪声电平。即使采用极低ESR电容，SMPS通常也有1mV输出纹波。
- 3. 快速瞬态应用。**线性稳压器反馈环路通常在内部，因此无需外部补偿。一般来说，线性稳压器的控制环路带宽比SMPS更宽，瞬态响应更快。
- 4. 低压差应用。**对于输出电压接近输入电压的应用，LDO可能比SMPS更高效。还有超低压差LDO（VLDO），如ADI LTC1844、LT3020和LTC3025，其压差为20mV至90mV，电流高达150mA。最小输入电压可低至0.9V。由于LR中没有交流开关损耗，因此LR或LDO的轻负载效率类似于其满负载效率。由于交流开关损耗，SMPS通常具有更低的轻负载效率。在轻负载效率同样重要的电池供电应用中，LDO提供的解决方案比SMPS更好。

综上所述,设计人员使用线性稳压器或LDO是因为它们简单、噪声低、成本低、易于使用并提供快速瞬态响应。如果 V_O 接近 V_{IN} , LDO可能比SMPS更高效。

开关模式电源基础知识

为何使用开关模式电源？

显然是高效率。在SMPS中，晶体管在开关模式而非线性模式下运行。这意味着，当晶体管导通并传导电流时，电源路径上的压降最小。当晶体管关断并阻止高电压时，电源路径中几乎没有电流。因此，半导体晶体管就像一个理想的开关。晶体管中的功率损耗可减至最小。高效率、低功耗和高功率密度（小尺寸）是设计人员使用SMPS而不是线性稳压器或LDO的主要原因，特别是在高电流应用中。例如，如今 $12V_{IN}$ 、 $3.3V_{OUT}$ 开关模式同步降压电源通常可实现90%以上的效率，而线性稳压器的效率不到27.5%。这意味着功率损耗或尺寸至少减小了8倍。

最常用的开关电源——降压转换器

图8显示最简单、最常用的开关稳压器——降压型DC/DC转换器。它有两种操作模式，具体取决于晶体管Q1是开启还是关闭。为了简化讨论，假定所有电源设备都是理想设备。当开关（晶体管）Q1开启时，开关节点电压 $V_{SW} = V_{IN}$ ，电感L电流由 $(V_{IN} - V_O)$ 充电。图8(a)显示此电感充电模式下的等效电路。当开关Q1关闭时，电感电流通过续流二极管D1，如图8(b)所示。开关节点电压 $V_{SW} = 0V$ ，电感L电流由 V_O 负载放电。由于理想电感在稳态下不可能有直流电压，平均输出电压 V_O 可通过以下公式算出：

$$V_{O(DC)} = \text{AVG}[V_{SW}] = \frac{T_{ON}}{T_S} \cdot V_{IN} \quad (2)$$

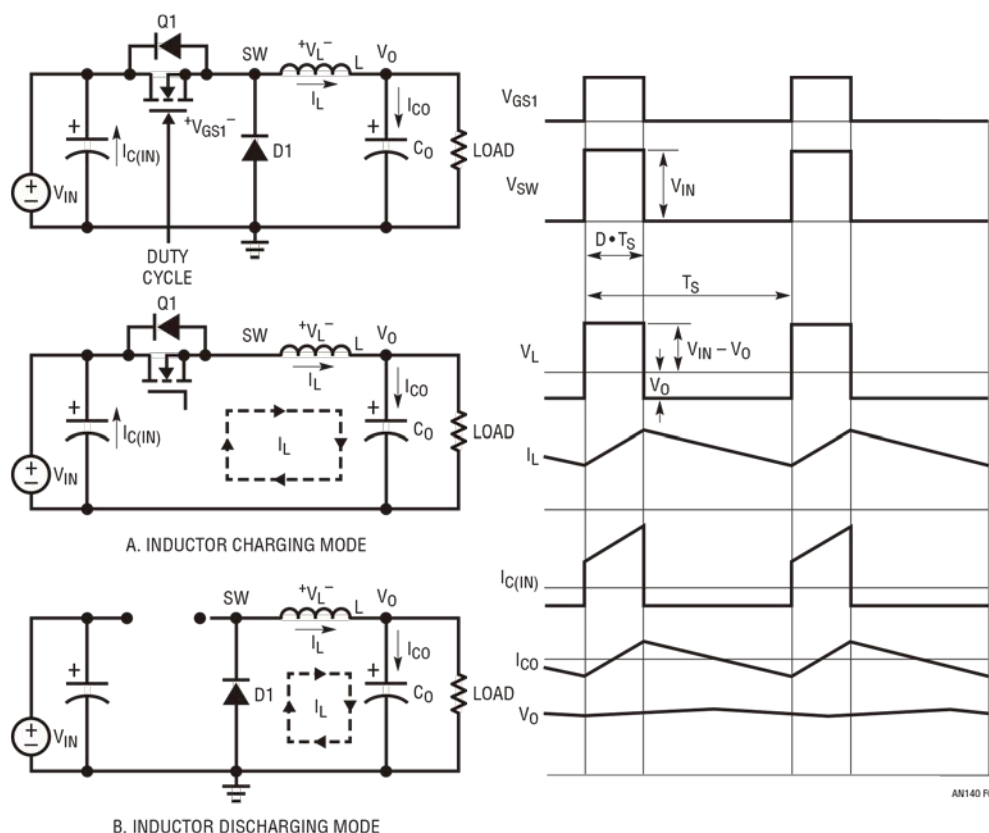


图8. 降压转换器操作模式和典型波形

其中 T_{ON} 是开关周期 T_S 内的导通时间间隔。如果 T_{ON}/T_S 之比定义为占空比 D ，则输出电压 V_O 为：

$$V_{O(DC)} = \frac{T_{ON}}{T_S} \cdot V_{IN} = D \cdot V_{IN} \quad (3)$$

当滤波器电感 L 和输出电容 C_O 的值足够高时，输出电压 V_O 为只有1mV纹波的直流电压。在这种情况下，对于12V输入降压电源，从概念上讲，27.5%的占空比提供3.3V输出电压。

除了上面的平均法，还有一种方式可推导出占空比公式。理想电感在稳态下不可能有直流电压。因此，必须在开关周期内保持电感的伏秒平衡。根据图8中的电感电压波形，伏秒平衡需要：

$$(V_{IN} - V_O) \cdot D \cdot T_S = V_O \cdot (1 - D) \cdot T_S \quad (4)$$

$$\text{因此, } V_O = V_{IN} \cdot D \quad (5)$$

公式(5)与公式(3)相同。这个伏秒平衡法也可用于其他DC/DC拓扑，以推导出占空比与 V_{IN} 和 V_O 的关系式。

降压转换器中的功率损耗

直流传导损耗

采用理想组件(导通状态下零压降和零开关损耗)时，理想降压转换器的效率为100%。而实际上，功耗始终与每个功率元件相关联。SMPS中有两种类型的损耗：直流传导损耗和交流开关损耗。降压转换器的传导损耗主要来自于晶体管Q1、二极管D1和电感 L 在传导电流时产生的压降。为了简化讨论，在下面的传导损耗计算中忽略电感

电流的交流纹波。如果MOSFET用作功率晶体管，MOSFET的传导损耗等于 $I_O^2 \cdot R_{DS(ON)} \cdot D$ ，其中 $R_{DS(ON)}$ 是MOSFET Q1的导通电阻。二极管的传导功率损耗等于 $I_O \cdot V_D \cdot (1 - D)$ ，其中 V_D 是二极管D1的正向压降。电感的传导损耗等于 $I_O^2 \cdot R_{DCR}$ ，其中 R_{DCR} 是电感绕组的铜电阻。因此，降压转换器的传导损耗约为：

$$P_{CON_LOSS} = I_O^2 \cdot R_{DS(ON)} \cdot D + I_O \cdot V_D \cdot (1 - D) + I_O^2 \cdot R_{DCR} \quad (6)$$

例如，12V输入、3.3V/10A_{MAX}输出降压电源可使用以下元件：MOSFET $R_{DS(ON)} = 10\text{m}\Omega$ ，电感 $R_{DCR} = 2\text{m}\Omega$ ，二极管正向电压 $V_D = 0.5\text{V}$ 。因此，满负载下的传导损耗为：

$$P_{CON_LOS} = 10^2 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot 0.275 + 10 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.275) + 10^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} (\text{W}) = 0.275\text{W} + 3.62\text{W} + 0.2\text{W} = 4.095\text{W} \quad (7)$$

如果只考虑传导损耗，转换器效率为：

$$\eta_{BUCK_CON} = \frac{P_{OUTPUT}}{P_{OUTPUT} + P_{CON_LOSS}} = \frac{3.3\text{V} \cdot 10\text{A}}{33\text{W} + 4.095\text{W}} = 88.96\% \quad (8)$$

上述分析显示，续流二极管的功率损耗为3.62W，远高于MOSFET Q1和电感 L 的传导损耗。为进一步提高效率，可将二极管D1替换为MOSFET Q2，如图9所示。该转换器称为同步降压转换器。Q2的栅极需要对Q1栅极进行信号互补，即Q2仅在Q1关断时导通。同步降压转换器的传导损耗为：

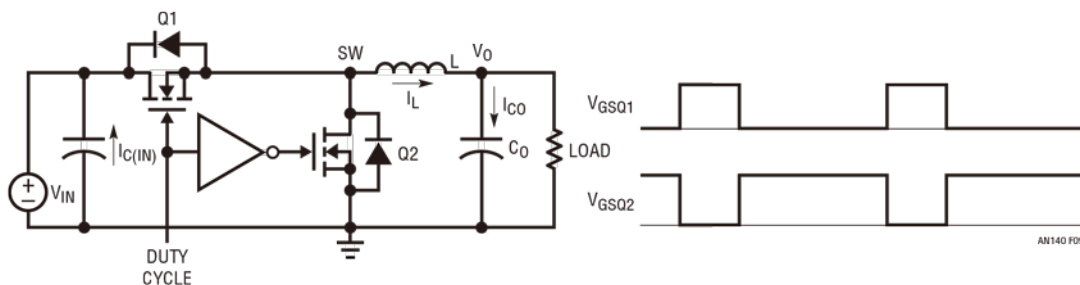


图9. 同步降压转换器及其晶体管栅极信号

$$P_{CON_LOSS} = I_0^2 \cdot R_{DS1(ON)} \cdot D + I_0^2 \cdot R_{DS2(ON)} \cdot (1-D) + I_0^2 R_{DCR} \quad (9)$$

如果 $10\text{m}\Omega$ $R_{DS(ON)}$ MOSFET 也用于 Q2，同步降压转换器的传导损耗和效率为：

$$P_{CON_LOS} = 10^2 \cdot 0.01 \cdot 0.275 + 10^2 \cdot 0.01 \cdot (1 - 0.275) + 10^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} (\text{W}) = 0.275\text{W} + 0.725\text{W} + 0.2\text{W} = 1.2\text{W} \quad (10)$$

$$\eta_{BUCK_CON} = \frac{P_{OUTPUT}}{P_{OUTPUT} + P_{CON_LOSS}} = \frac{3.3\text{V} \cdot 10\text{A}}{33\text{W} + 1.2\text{W}} = 96.45\% \quad (11)$$

上面的示例显示，同步降压转换器比传统降压转换器更高效，特别适用于占空比小、二极管 D1 的传导时间长的低输出电压应用。

交流开关损耗

除直流传导损耗外，还有因使用不理想功率元件导致的其他交流/开关相关功率损耗：

1. **MOSFET 开关损耗。**真实的晶体管需要时间来导通或关断。因此，在导通和关断瞬变过程中存在电压和电流重叠，从而产生交流开关损耗。图 10 显示同步降压转换器中 MOSFET Q1 的典型开关波形。顶部 FET Q1 的寄生电容 C_{GD} 的充电和放电及电荷 Q_{GD} 决定大部分 Q1 开关时间和相关损耗。在同步降

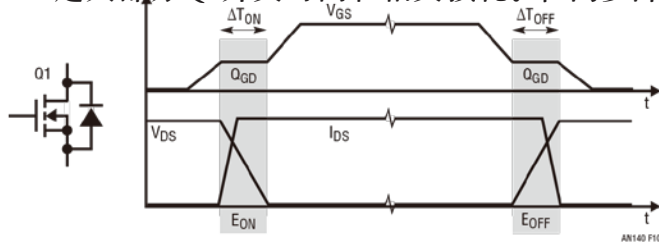


图 10. 降压转换器中顶部 FET Q1 的典型开关波形和损耗

压转换器中，底部 FET Q2 开关损耗很小，因为 Q2 总是在体二极管传导后导通，在体二极管传导前关断，而体二极管上的压降很低。但是，Q2 的体二极管反向恢复电荷也可能增加顶部 FET Q1 的开关损耗，并产生开关电压响铃和 EMI 噪声。公式 (12) 显示，控制 FET Q1 开关损耗与转换器开关频率 f_s 成正比。精确计算 Q1 的能量损耗 E_{ON} 和 E_{OFF} 并不简单，具体可参见 MOSFET 供应商的应用笔记。

$$P_{SW_Q1} = (E_{ON} + E_{OFF}) \cdot f_s \quad (12)$$

2. **电感铁损 P_{SW_CORE} 。**真实的电感也有与开关频率相关的交流损耗。电感交流损耗主要来自磁芯损耗。在高频 SMPS 中，磁芯材料可能是铁粉芯或铁氧体。一般而言，铁粉芯微饱和，但铁损高，而铁氧体材料剧烈饱和，但铁损低。铁氧体是一种类似陶瓷的铁磁材料，其晶体结构由氧化铁与锰或氧化锌的混合物组成。铁损的主要原因是磁滞损耗。磁芯或电感制造商通常为电源设计人员提供铁损数据，以估计交流电感损耗。
3. **其他交流相关损耗。**其他交流相关损耗包括栅极驱动器损耗 P_{SW_GATE} （等于 $V_{DRV} \cdot Q_G \cdot f_s$ ）和死区时间（顶部 FET Q1 和底部 FET Q2 均关断时）体二极管传导损耗（等于 $(\Delta T_{ON} + \Delta T_{OFF}) \cdot V_{D(Q2)} \cdot f_s$ ）。

总而言之，开关相关损耗包括：

$$P_{SW_LOSS} = P_{Q1_SW} + P_{CORE_SW} + P_{DRV} + P_{DEADTIME} \quad (13)$$

通常，计算开关相关损耗并不简单。开关相关损耗与开关频率 f_s 成正比。在 12V_{IN} 、 $3.3\text{V}_O/10\text{A}_{MAX}$ 同步降压转换器中， $200\text{kHz} - 500\text{kHz}$ 开关频率下的交流损耗约导致 2% 至 5% 的效率损失。因此，满负载下的总效率约为 93%，比 LR 或 LDO 电源要好得多。可以减少将近 10 倍的热量或尺寸。

开关电源组件的设计考虑因素

开关频率优化

一般来讲，开关频率越高，输出滤波器元件L和C_O的尺寸越小。因此，可减小电源的尺寸，降低其成本。带宽更高也可以改进负载瞬态响应。但是，开关频率更高也意味着与交流相关的功率损耗更高，这需要更大的电路板空间或散热器来限制热应力。目前，对于 ≥10A的输出电流应用，大多数降压型电源的工作频率范围为100kHz至1MHz ~ 2MHz。对于 <10A的负载电流，开关频率可高达几MHz。每个设计的最优频率都是通过仔细权衡尺寸、成本、效率和其他性能参数实现的。

输出电感选择

在同步降压转换器中，电感峰峰值纹波电流可计算如下：

$$\Delta I_{L(P-P)} = \frac{(V_{IN} - V_O) \cdot V_O / V_{IN}}{L \cdot f_S} \quad (14)$$

在给定开关频率下，低电感提供大纹波电流并产生大输出纹波电压。大纹波电流也会增加MOSFET RMS电流和传导损耗。另一方面，高电感意味着电感尺寸大，电感DCR和传导损耗也可能较高。通常，在选择电感时，会选择超过最大直流电流比的10% ~ 60%峰峰值纹波电流。电感供应商通常指定DCR、RMS（加热）电流和饱和电流额定值。在供应商的最大额定值内设计电感的最大直流电流和峰值电流非常重要。

功率MOSFET选择

为降压转换器选择MOSFET时，首先确保其最大V_{DS}额定值高于具有足够裕量的电源V_{IN(MAX)}。但是，不要选择额定电压过高的FET。例如，对于16V_{IN(MAX)}电源，额定值为25V或30V的FET非常适合。额定值为60V的FET的电压过高，因为FET的导通电阻通常随额定电压的增加而增加。接下

来，FET的导通电阻R_{DS(ON)}和栅极电荷Q_G（或Q_{GD}）是两个最重要的参数。通常需要在栅极电荷Q_G和导通电阻R_{DS(ON)}之间进行取舍。一般而言，硅芯片尺寸小的FET具有低Q_G、高导通电阻R_{DS(ON)}，而硅芯片尺寸大的FET具有低R_{DS(ON)}和大Q_G。在降压转换器中，顶部MOSFET Q1同时吸收了传导损耗和交流开关损耗。Q1通常需要低Q_G FET，特别是在具有低输出电压和小占空比的应用中。低压侧同步FET Q2的交流损耗较小，因为它通常在V_{DS}电压接近零时导通或关断。在这种情况下，对于同步FET Q2，低R_{DS(ON)}比Q_G更重要。如果单个FET无法处理总功率，则可并联使用多个MOSFET。

输入和输出电容选择

首先，应选择具有足够电压降额的电容。

降压转换器的输入电容具有脉动开关电流和大纹波电流。因此，应选择具有足够RMS纹波电流额定值的输入电容以确保使用寿命。铝电解电容和低ESR陶瓷电容通常在输入端并联使用。

输出电容不仅决定输出电压纹波，而且决定负载瞬态性能。输出电压纹波可以通过公式(15)计算。对于高性能应用，要尽量减少输出纹波电压并优化负载瞬态响应，ESR和总电容都很重要。通常，低ESR钽电容、低ESR聚合物电容和多层陶瓷电容(MLCC)都是不错的选择。

$$\Delta V_{OUT} \approx \Delta I_{L(P-P)} \cdot \left(ESR + \frac{1}{8 \cdot f_S \cdot C_{OUT}} \right) \quad (15)$$

关闭反馈调节环路

开关模式电源还有一个重要的设计阶段——通过负反馈控制方案关闭调节环路。这项任务通常比使用LR或LDO更具有挑战性。它需要充分了解环路行为和补偿设计，通过稳定环路来优化动态性能。

降压转换器的小信号模型

如前所述, 开关转换器随开关开启或关闭状态改变工作模式。它是一个分立式非线性系统。要使用线性控制方法来分析反馈环路, 需要进行线性小信号建模[1][3]。由于输出L-C滤波器, 占空比D至输出 V_O 的线性小信号转换函数实际上是一个具有两个极点和一个零点的二阶系统, 如公式(16)所示。在输出电感和电容的谐振频率处有两个极点。有一个由输出电容和电容ESR决定的零点。

$$G_{DV}(s) = \frac{V_O}{D} = \frac{V_{IN} \cdot \left(1 + \frac{s}{s_{Z_ESR}}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_0 \cdot Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (16)$$

$$\text{其中, } s_{Z_ESR} = 2\pi f_{Z_ESR} = \frac{1}{ESR \cdot C_0},$$

$$\omega_0 = 2\pi f_{W0} = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C_0}} \cdot \sqrt{\frac{1 + \frac{DCR}{R}}{1 + \frac{ESR}{R}}} \approx \frac{1}{\sqrt{L \cdot C_0}} \quad (17)$$

电压模式控制与电流模式控制

输出电压可由闭环系统调节, 如图11所示。例如, 当输出电压增加时, 反馈电压 V_{FB} 增加, 而负反馈误差放大器的输出减少。因此, 占空比减小。输出电压被拉回, 使 $V_{FB} = V_{REF}$ 。误差运算放大器的补偿网络可能是I型、II型或III型反馈放大器网络[3][4]。只有一个控制环路来调节输出。这种方案称为电压模式控制。ADI LTC3775和LTC3861是典型的电压模式降压控制器。

图12显示使用LTC3775电压模式降压控制器的5V至26V输入、1.2V/15A输出同步降压电源。由于LTC3775具有先进的PWM调制架构和极低(30ns)的最短导通时间, 因此该电源适合将高电压汽车或工业电源转换为当今微处理器和可编程逻辑芯片所需的1.2V低电压的应用。高功率应用需要具有均流功能的多相降压转换器。使用电压模式控制, 需要额外的均流环路来平衡并联降压通道中的电流。用于电压模式控制的典型均流法是主从法。LTC3861就是这样一款PolyPhase®电压模式控制器。其 $\pm 1.25\text{mV}$ 的超低电流检测失调电压使得并联相位之间的均流非常精确, 从而平衡热应力。[10]

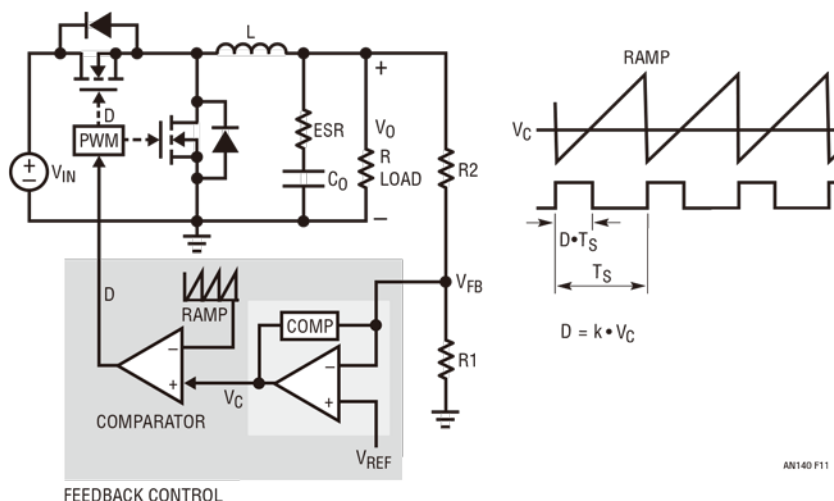


图 11. 电压模式控制降压转换器的方框图

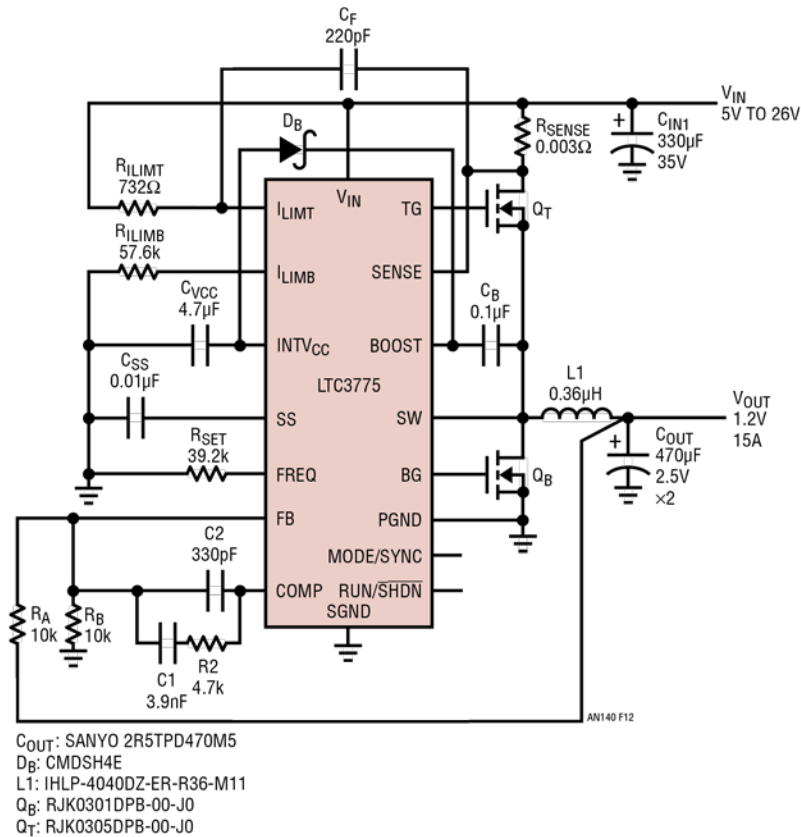


图 12. LTC3775 电压模式同步降压电源提供高降压比

电流模式控制使用两种反馈环路：类似于电压模式控制转换器控制环路的外电压环路，以及将电流信号馈送回控制环路的内电流环路。图13显示直接检测输出电感电流的峰值电流模式控制降压转换器的概念方框图。使用电流模式控制时，电感电流取决于误差运算放大器的输出电压。电感成为电流源。因此，从运算放大器输出 V_C 到电源输出电压 V_O 的转换功能成为单极性系统。这使环路补偿变得更加简单。控制环路补偿不太依赖于输出电容ESR零点，因此可使用所有陶瓷输出电容。

电流模式控制还有很多其他优势。如图 13 所示，由于峰值电感电流受到运算放大器 V_C 的逐周期限制，因此电流模式控制系统在过载条件下会更精确、更快速地限制电流。浪涌电感电流在启动过程中也会受到良好的控制。此外，当输入电压变化时，电感电流不会快速变化，因此电源具有良好的线路瞬态性能。并联多个转换器时，通过使用电流模式控制，也很容易在电源之间实现均流，这对使用 PolyPhase 降压转换器的可靠高电流应用至关重要。总而言之，电流模式控制转换器比电压模式控制转换器更可靠。

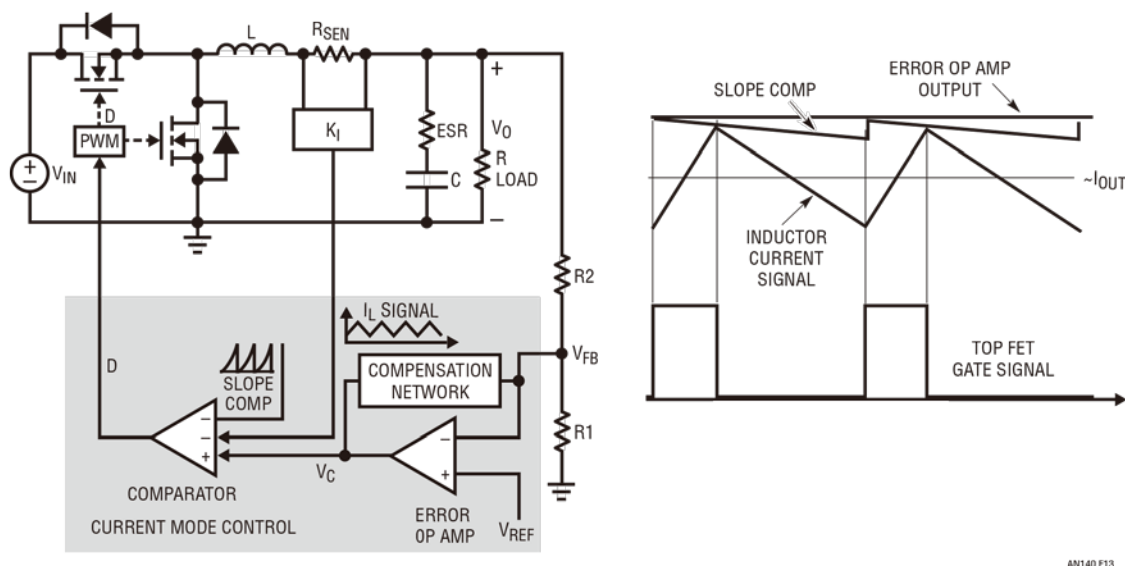


图 13. 电流模式控制降压转换器的方框图

电流模式控制方案需要精确检测电流。电流检测信号通常是对开关噪声敏感的数十毫伏电平下的一个小信号。因此，需要正确仔细地设计 PCB 布局。通过检测电阻、电感 DCR 压降或 MOSFET 传导压降检测电感电流，可关闭电流环路。典型的电流模式控制器包括 ADI LTC3851A、LTC3855、LTC3774 和 LTC3875。

恒频与恒定导通时间控制

“电压模式控制与电流模式控制”部分中的典型电压模式和电流模式方案具有由控制器内部时钟产生的恒定开关频率。轻松同步这些恒定开关频率控制器是高电流 PolyPhase 降压控制器的一个重要特性。但是，如果负载升压瞬态刚好发生在控制 FET Q1 栅极关断之后，则转换器必须等待整个 Q1 关断时间，直到下一个周期才能响应瞬态。在占空比较小的应用中，最坏情况下的延迟接近一个开关周期。

在此类低占空比应用中，恒定导通时间谷值时电流模式控制响应负载升压瞬态的延迟更短。在稳态操作中，恒定导通时间降压转换器的开关频率

几乎是固定的。如果出现瞬变，开关频率可快速变化以加速瞬态响应。因此，该电源改进了瞬态性能，并可降低输出电容和相关成本。

但是，通过恒定导通时间控制，开关频率可能随线路或负载的改变而改变。LTC3833 是具有更复杂的导通时间控制架构的谷值电流模式降压控制器，该架构是恒定导通时间控制架构的变体，区别在于它通过控制导通时间，使开关频率在稳定的线路和负载条件下保持恒定。使用此架构，LTC3833 控制器具有 20ns 的最短导通时间，并支持 $38V_{IN}$ 至 $0.6V_O$ 的降压应用。该控制器可在 200kHz 至 2MHz 的频率范围内与外部时钟同步。图 14 显示具有 4.5V 至 14V 输入和 1.5V/20A 输出的典型 LTC3833 电源。[11] 图 15 显示该电源可快速响应突发的高压摆率负载瞬变。在负载升压瞬态期间，开关频率增加以加快瞬态响应。在负载降压瞬态期间，占空比降为零。因此，仅输出电感限制电流压摆率。除 LTC3833 之外，对于多个输出或 PolyPhase 应用，LTC3838 和 LTC3839 控制器也可提供快速瞬态、多相解决方案。

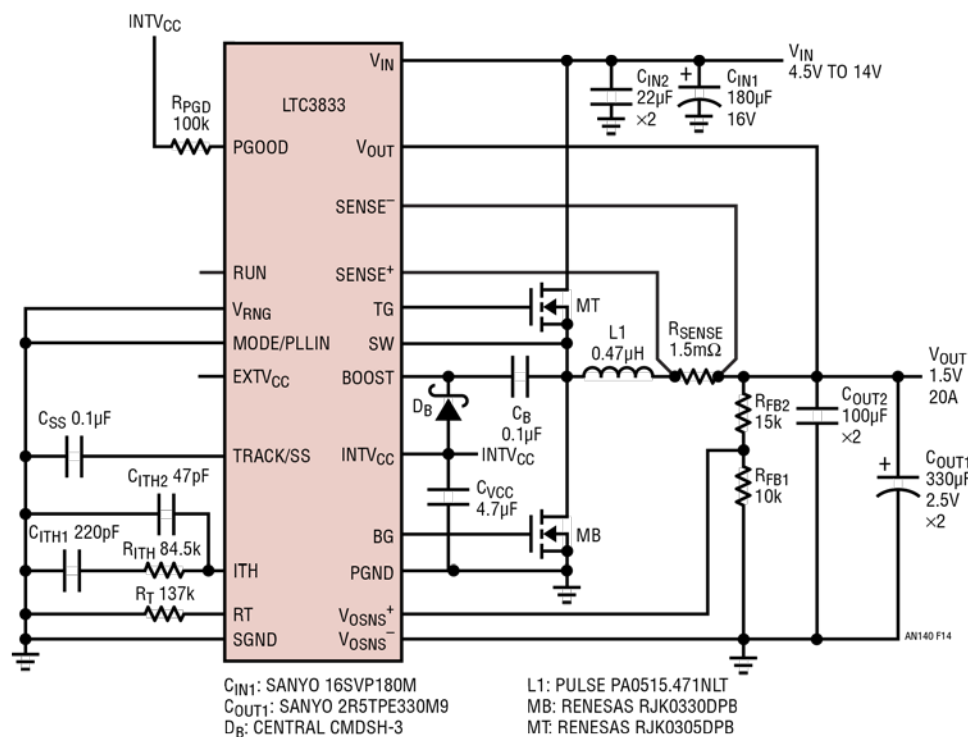


图 14. 使用 LTC3833 的快速、控制导通时间电流模式电源

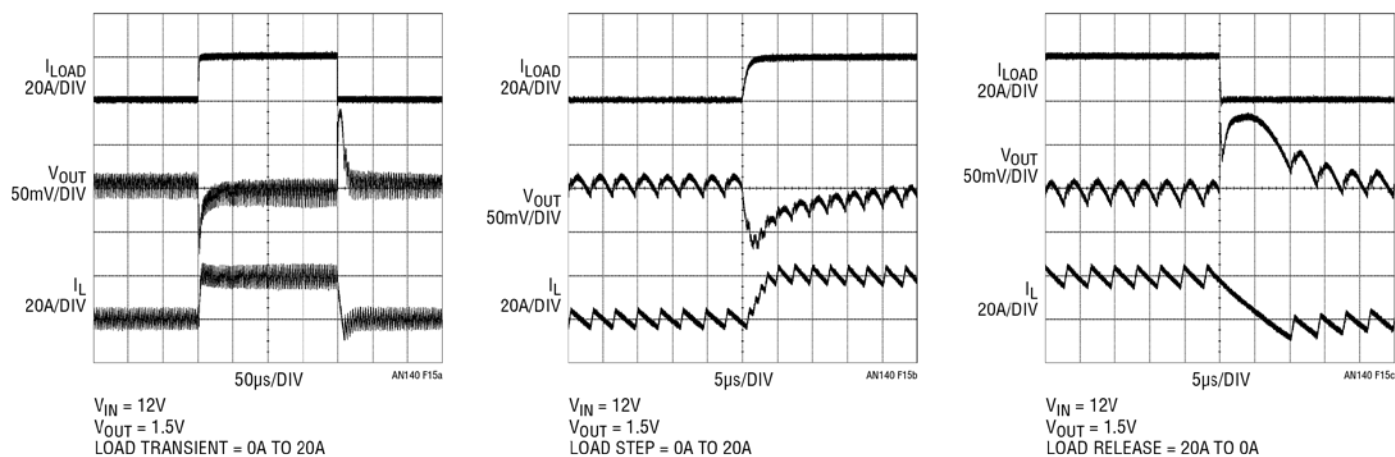


图 15. LTC3833 电源在快速负载阶跃瞬态期间提供快速响应

环路带宽和稳定性

精心设计的SMPS应该没有噪声。而补偿不足的系统却不是这样，它往往是不稳定的。补偿不足电源通常具有以下特征：磁性元件或陶瓷电容会发出噪声、开关波形存在抖动、输出电压振荡等。过度补偿的系统很稳定，噪声也很小，但瞬态响应慢。这样的系统在极低频率下（通常低于10kHz）具有环路交越频率。瞬态响应慢的设计需要很大的输出电容才能满足瞬态调节要求，从而增加了整体电源成本和尺寸。出色的环路补偿设计性能稳定、无噪声，但不会过度补偿，因此能够快速响应，使输出电容最小。ADI公司的应用笔记AN149文章详细介绍了电源电路建模和环路设计的概念和方法[3]。对于经验不足的电源设计人员，小信号建模和环路补偿设计可能有难度。ADI公司的LTpowerCAD™设计工具可处理复杂的公式，从而极大地简化了电源设计，尤其

是环路补偿设计[5][6]。LTspice®仿真工具集成了所有ADI器件模型，并提供额外的时域仿真以优化设计。但是，在原型制作阶段，通常需要对环路稳定性和瞬态性能进行基准测试和验证。

一般而言，闭环电压调节环路的性能由两个重要的值来评估：环路带宽和环路稳定性裕量。环路带宽由交越频率 f_c 量化，在该频率下，环路增益 $T(s)$ 等于1 (0dB)。环路稳定性裕量通常由相位裕量或增益裕量来量化。环路相位裕量 Φ_m 定义为总 $T(s)$ 相位延迟和交越频率下 -180° 之间的差异。增益裕量定义为 $T(s)$ 增益和总 $T(s)$ 相位等于 -180° 的频率下0dB之间的差异。对于降压转换器，通常认为45度相位裕量和10dB增益裕量就够了。图16显示电流模式LTC3829 12V_{IN}至1V_O/60A 3相降压转换器的环路增益的典型波特图。本例中，交越频率为45kHz，相位裕量为64度。增益裕量接近20dB。

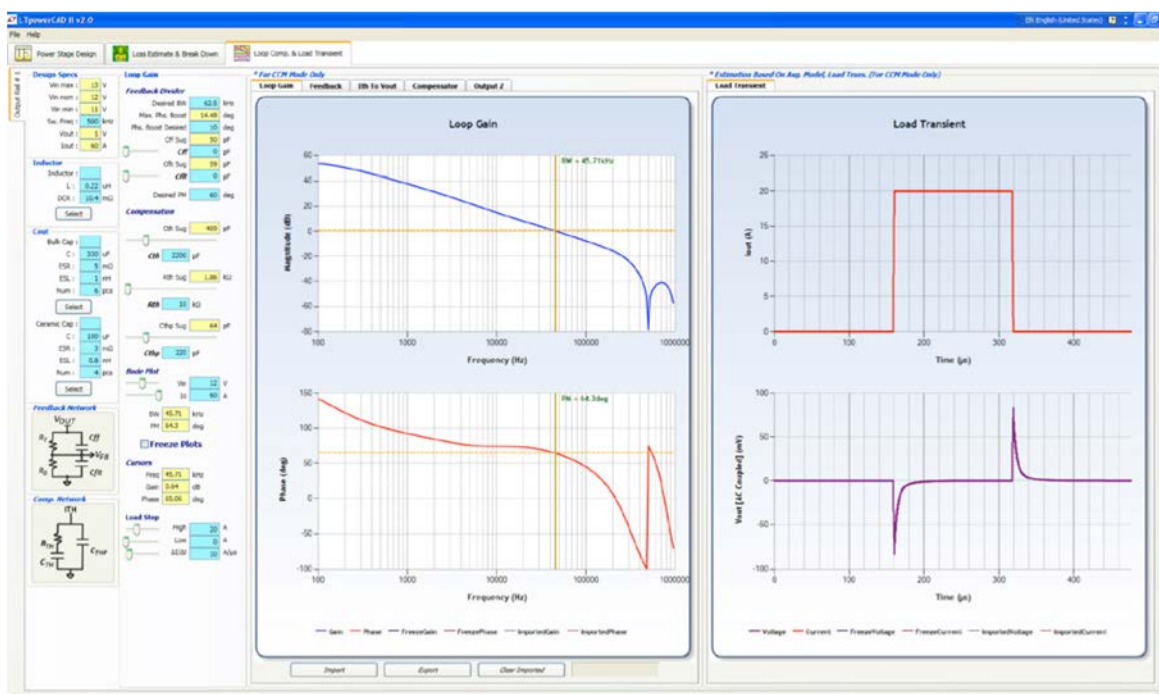


图 16. LTpowerCAD 设计工具可轻松优化环路补偿和负载瞬态响应（以 3 相、单路输出 LTC3829 降压转换器为例）。

适合高电流应用的PolyPhase降压转换器

随着数据处理系统越来越大，速度越来越快，其处理器和存储器单元在电压不断降低的情况下需要更大的电流。在这些高电流下，对电源的需求倍增。近年来，由于PolyPhase（多相）同步降压转换器具有高效率 and 散热均匀性能，因而一直广泛用于高电流、低电压电源解决方案。此外，借助多相交错降压转换器，可显著减少输入和输出端的纹波电流，从而减少输入和输出电容以及相关的电路板空间和成本。

在PolyPhase降压转换器中，精密电流检测和均流变得非常重要。良好的均流可确保均匀的散热和较高的系统可靠性。由于在稳态下和瞬变过程中具有内在均流功能，因此电流模式控制降压转换器通常成为首选。ADI公司的LTC3856和LTC3829是具有精密电流检测和均流功能的典型PolyPhase降压控制器。对于输出电流为20A至200A以上的2相、3相、4相、6相和12相系统，可以菊花链形式连接多个控制器。

高性能控制器的其他要求

高性能降压控制器还需要许多其他重要特性。通常需要软启动来控制启动过程中的浪涌电流。当输出过载或短路时，过流限制和短路闭锁可保护电源。过压保护功能可保护系统中的昂贵加载装置。为了尽量减少系统的EMI噪声，有时控制器必须与外部时钟信号同步。对于低电压、高电流应用，远程差分电压检测可补偿PCB电阻压降，并精确调节远端负载的输出电压。在具有很多输出电压轨的复杂系统中，还需要在不同电压轨之间进行时序控制和跟踪。

PCB布局

元件选择和原理图设计只是电源设计过程中的一部分。开关电源设计中正确的PCB布局始终至关重要。事实上，其重要性怎么强调都不过分。良好的布局设计可以优化电源效率，缓解热应力，最重要的是，可以尽可能减少走线和元件之间的噪声和相互影响。为此，设计人员一定要了解开关电源的电流传导路径和信号流。通常需要付出很大的努力才能获得必要的经验。详细讨论参见ADI公司的应用笔记136和139。[7][9]

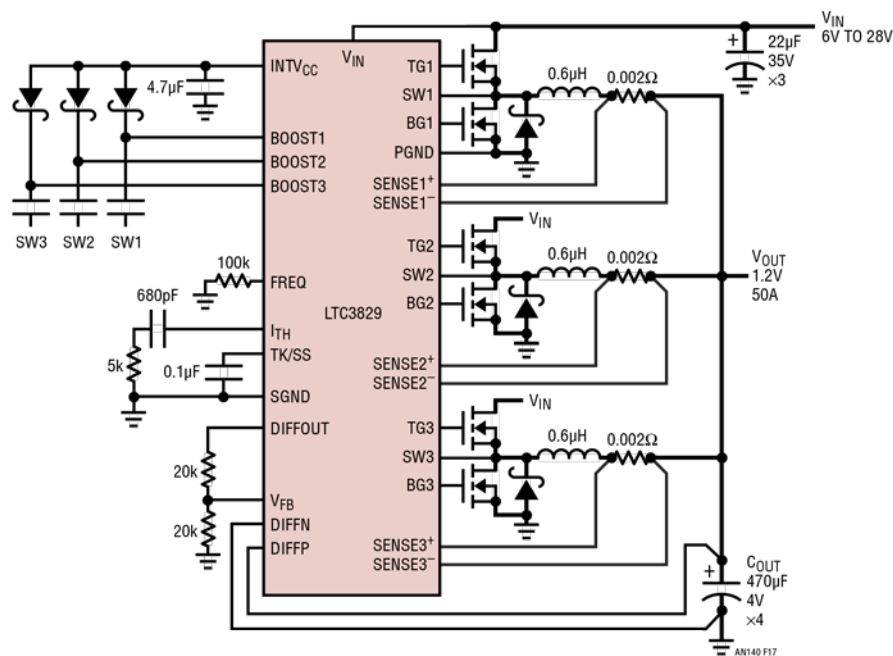


图 17. 使用 LTC3829 的 3 相、单路 V_O 高电流降压转换器

选择各种解决方案——分立式、单片式和集成电源

在集成层面，系统工程师可以决定选择分立式、单片式还是全集成式电源模块解决方案。图18显示适合典型负载点电源应用的分立式电源模块解决方案示例。分立式解决方案使用控制器IC、外部MOSFET和无源元件在系统板上构建电源。选择分立式解决方案的一个主要原因是元件的物料成本(BOM)低。但是，这需要良好的电源设计技能，且开发时间相对较长。单片式解决方案使用带集成电源MOSFET的IC，进一步缩减了解决方案尺寸和元件数。该解决方案所需的设计技能和开发时间与分立式类似。全集成式电源模块解决方案可显著减少设计工作、开发时间、解决方案尺寸和设计风险，但元件的BOM成本通常更高。

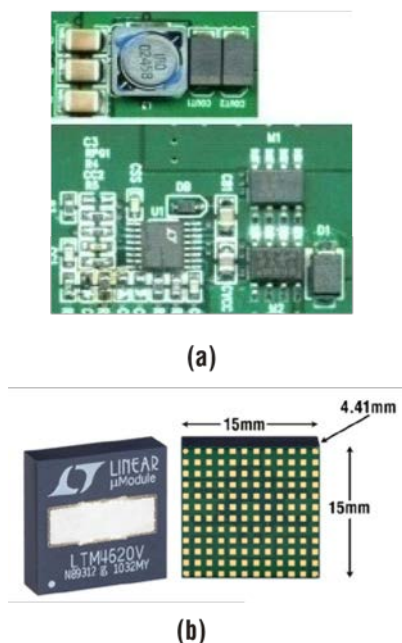


图18. (a) 分立式 $12V_{IN}$ 至 $3.3V/10A$ LTC3778电源；(b) 全集成式 $16V_{IN}$ 、双路 $13A$ 或单路 $26A$ LTM4620 μ Module® 降压型稳压器示例

其他基本非隔离式DC/DC SMPS拓扑

本应用笔记以降压转换器为例简单说明SMPS的设计考虑因素。但是，至少还有五种其他的基本非隔离式转换器拓扑（升压、降压-升压、Cuk、SEPIC和Zeta转换器）和至少五种基本隔离式转换器拓扑（反激、正向、推挽、半桥和全桥），本应用笔记未对这些拓扑进行说明。每种拓扑都有独特的特性，适用于特定应用。图19显示其他非隔离式SMPS拓扑的简化原理图。

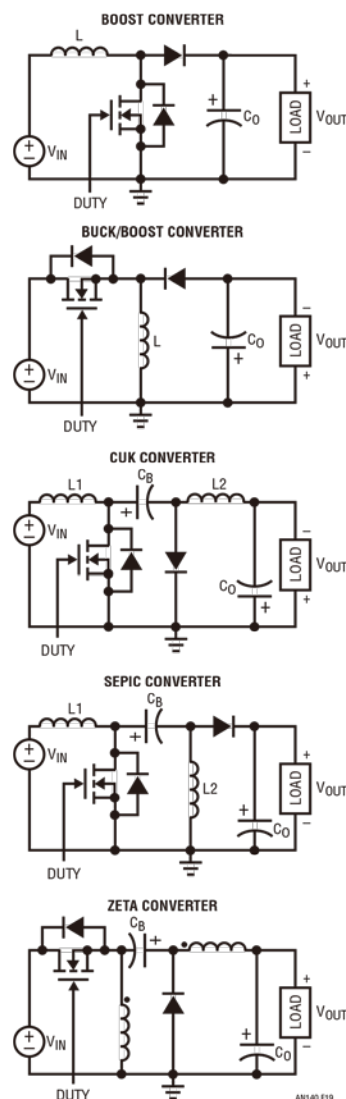


图19. 其他基本非隔离式DC/DC转换器拓扑

还有一些由基本拓扑组合而成的非隔离SMPS拓扑。例如，图20显示基于LTC3789电流模式控制器的高效率、4开关同步降压/升压转换器。它采用低于、等于或高于输出电压的输入电压工作。例如，输入电压范围可以为5V至36V，输出电压可以是经过调节的12V。此拓扑是同步降压转换器和同步升压转换器的组合，共用一个电感。当 $V_{IN} > V_{OUT}$ 时，开关A和B作为有源同步降压转换器，而开关C始终关闭，开关D始终开启。当 $V_{IN} < V_{OUT}$ 时，开关C和D作为有源同步升压转换器，而开关A始终开启，开关B始终关闭。当 V_{IN} 接近 V_{OUT} 时，四个开关均有效工作。因此，此转换器具有很高的效率，对于典型12V输出应用，效率高达98%。[12] LT8705控制器将输入电压范围进一步扩展到80V。为了简化设计并增加功率密度，LTM4605/4607/4609进一步将复杂的降压/升压转换器集成到一个易于使用的高密度功率模块中。[13] 它们可轻松并联，从而分担负载，适合高功率应用。

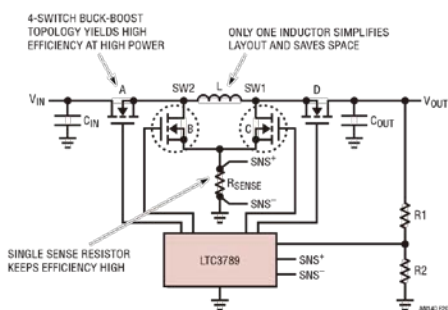


图20. 高效率4开关降压-升压转换器采用低于、等于或高于输出电压的输入电压工作

总结

总而言之，线性稳压器简单易用。由于串联调节晶体管以线性模式操作，当输出电压明显低于输入电压时，电源效率通常较低。线性稳压器（或LDO）通常具有低电压纹波和快速瞬态响应。而另一方面，SMPS将晶体管当作开关使用，因此通常比线性稳压器更高效。但是，SMPS的设计和优化更具挑战性，需要更多的背景知识和经验。对于特定应用，每种解决方案都各有优缺点。

参考资料

[1] V. Vorperian, “对使用PWM开关模式的PWM转换器的简化分析: 第I部分和第II部分”,

IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1990年3月, 第26卷, 第2期。

[2] R. B. Ridley, B. H. Cho, F. C. Lee, “对多环路控制开关稳压器的环路增益的分析和解读”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, 第489-498页, 1988年10月。

[3] H. Zhang, “开关模式电源的模型和回路补偿设计”, 凌力尔特应用笔记AN149, 2015年。

[4] H. Dean Venable, “控制系统的最佳反馈放大器设计”, Venable技术文献。

[5] H. Zhang, “使用LTpowerCAD设计工具分五个简单的步骤设计电源”, 凌力尔特应用笔记AN158, 2015年。

[6] www.linear.com/LTpowerCAD 上的LTpowerCAD™设计工具。

[7] H. Zhang, “非隔离式开关电源的PCB布局考虑因素”, 凌力尔特公司的应用笔记136, 2012年。

[8] R. Dobbkin, “低压差稳压器可直接并联以散热”, *LT Journal of Analog Innovation*, 2007年10月。

[9] C. Kueck, “电源布局和EMI”, 凌力尔特应用笔记AN139, 2013年。

[10] M. Subramanian、T. Nguyen和T. Phillips, “高电流电源低于毫欧的DCR电流检测和精确多相均流”, *LT Journal*, 2013年1月。

[11] B. Abesingha, “快速精确的降压DC-DC控制器在2MHz下直接将24V转换为1.8V”, *LT Journal*, 2011年10月。

[12] T. Bjorklund, “高效率4开关降压-升压控制器提供精确输出限流值”, 凌力尔特设计笔记499。

[13] J. Sun、S. Young和H. Zhang, “μModule稳压器适合15mm × 15mm × 2.8mm、4.5V-36Vin至0.8V-34V V_{OUT} 的（接近）完整降压-升压解决方案”, *LT Journal*, 2009年3月。

